二维数组引入

人员

王纯硕 崔孝泽 屈钰轩 许宸逍 解钧添 陈奕圻 张嘉芮 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3586

王向东老师周六三点半C++一维数组综合练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F
1	wangchunshuo	王纯硕	600	39	100	100	100	100	100	100
2	xuchenxiao123	许宸逍	600	40	100	100	100	100	100	100
3	pengjunwen	彭俊文	600	40	100	100	100	100	100	100
4	quyuxuan	屈钰轩	600	41	100	100	100	100	100	100
5	chenyiqi	陈奕圻	600	42	100	100	100	100	100	100
6	sujiajun	苏佳骏	600	59	100	100	100	100	100	100
7	xiejuntian	解钧添	600	161	100	100	100	100	100	100
8	cuixiaoze	崔孝泽	600	188	100	100	100	100	100	100
9	zhangjiarui	张嘉芮	500	39	100	100	100	100	0	100
10	zhaotingshu	赵庭澍	500	186	100	100	100	100	100	
11	lihonghao	李弘浩	400	39	100	100	100	100		
12	liuchenxi123	刘晨锡	370	40	100	100	100	70		
13	liuyanteng	刘彦腾	300	110	100	100	100	0		

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3730 (课上讲了 A ~ G 题, 作业是 H 题必做)

课堂表现

今天给同学们讲了二维数组的内容, 同学们课上整体都掌握的不错, 课上存在有同学偷玩游戏的情况被老师发现, 希望以后改正。

课堂内容

矩阵加法

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105],b[105][105];
int x,y;
int main()
{
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
```

```
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cin>>b[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cout<<a[i][j]+b[i][j]<<' ';
        }
        cout<<endl;
    }
}
```

计算矩阵边缘元素之和

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105],b[105][105];
int main()
{
    int n,m,sum=0;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            if(i==1 || i==n || j==1 || j==m)
            {
                sum+=a[i][j];
            }
        }
    }
    cout<<sum;
}
```

矩阵交换行

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[105][105];

int main()
{
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        for (int j = 1; j <= 5; j++) {
            cin >> a[i][j];
        }
    }
    int n, m;
    cin >> n >> m;

    for (int j = 1; j <= 5; j++) {
        swap(a[n][j], a[m][j]);
    }

    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        for (int j = 1; j <= 5; j++) {
            cout << a[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

郭远摘苹果

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105],b[105][105],c[105];;
int x,y;
int maxx=-999,minn=999;
int main()
{
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
```

```
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            if(a[i][j]>maxx)
            {
                maxx=a[i][j];
            }
            if(a[i][j]<minn)
            {
                minn=a[i][j];
            }
        }
    }
    cout<<maxx-minn;
 }
```

求各个科目成绩的平均分

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105][105],b[105][105],c[105];;
int x,y,z;
int main()
{
    int n,m;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=3;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        x+=a[i][1];
        y+=a[i][2];
        z+=a[i][3];
    }
    cout<<fixed<<setprecision(1)<<1.0*x/n<<" ";
    cout<<fixed<<setprecision(1)<<1.0*y/n<<" ";
    cout<<fixed<<setprecision(1)<<1.0*z/n;
 }
```

输出杨辉三角的前N行

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```
int a[105][105];
int main()
{

    int n;
    cin>>n;

    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            if(j==1||j==i)
            {
                a[i][j]=1;
            }
            else{
                a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1];
            }
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=i;j++)
        {
            cout<<a[i][j]<<" ";
        }
        cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

同行列对角线的格

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int n, x, y;
    cin >> n >> x >> y;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (i==x) {
                cout << "(" << i << "," << j << ") ";
            }
        }
    }
    cout << endl;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
```

```
            if (j==y) {
                cout << "(" << i << "," << j << ") ";
            }
        }
    }
    cout << endl;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (i-j==x-y) {
                cout << "(" << i << "," << j << ") ";
            }
        }
    }
    cout << endl;
    for (int i = n; i >= 1; i--) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (i+j==x+y) {
                cout << "(" << i << "," << j << ") ";
            }
        }
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

靶心数

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[1005][1005];
int main(){
    int n, m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=m;j++){
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    for(int i=2;i<=n-1;i++){
        for(int j=2;j<=m-1;j++){
            if(a[i][j]>a[i-1][j]&&a[i][j]>a[i][j+1]&&a[i][j]>a[i+1][j]&&a[i]
[j]>a[i][j-1]){
                cout<<a[i][j]<<endl;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```